

Plano 10: Terremotos e Arranha-céus

Em busca de equilíbrio



Imagem: Istock - Barks_japan



Série de ênfase: Ensino Médio - 1º Ano

Perguntas Essenciais

- Como ocorre um terremoto?
- Quais as consequências da ocorrência de um terremoto?
- Como prédios estilo arranha-céus se comportam frente a uma situação como essa?

Palavras Chave

Terremoto, tremor, escala Richter, construção, arquitetura, pesquisa.

Objetivo pedagógico geral:

Identificar, reconhecer e se apropriar dos conceitos que explicam o fenômeno natural conhecido como terremoto bem como as estratégias de sobrevivência e manutenção de construções nas áreas atingidas.

Duração

5 encontros de 45 minutos

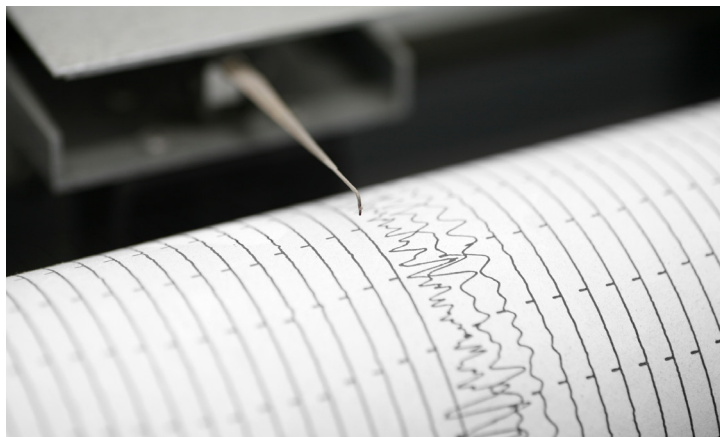


Imagem: Istock - kickers

Socioemocional

Socioemocional, Criatividade, Trabalho em equipe, Resolução de problemas, Responsabilidade

Linguagens e suas tecnologias

EM13CHS103: Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

EM13CNT204: Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

EM13CNT307: Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

Desenvolvimento da perspectiva sobre o que acontece em regiões que são, sabidamente, afetadas pelos terremotos, bem como um estudo introdutório de caráter socioeconômico relativo à população e a administração do risco iminente.

Encontro 1

45min

O que são os Terremotos?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o que são os terremotos, como eles ocorrem e identificar suas principais causas e consequências.

ATIVIDADE 1

Compreendendo e mapeando áreas de risco

1. Introdução ao tema: utilize esse momento para apresentar aos estudantes uma explicação mais aprofundada sobre os terremotos e como eles ocorrem.

Sugestão: Comece problematizando a partir de um vídeo simples e peça que os estudantes identifiquem o que está acontecendo e busquem explicações para o fenômeno.

[Ciclone causa estragos no Rio Grande do Sul](#)
[Jornal da Band](#)



2. Identificação de causas e consequências: discuta com os alunos as principais causas e consequências dos terremotos apresentando os países que possuem um grande problema com esse fenômeno.

ATIVIDADE 2

Comitês Internacionais

1. Após a discussão, divida os alunos em comitês desses países e peça para que eles elaborem um relatório de frequência de terremotos em seus respectivos países considerando o número de vezes em que foram registrados terremotos, especificando quais foram percebidos pela população e indicando quais medidas são, em geral, adotadas por esses países.

2. Preparação para os terremotos: peça aos alunos que colem medidas de segurança em caso de um terremoto e abordem essas medidas por meio de recursos audiovisuais na próxima reunião.

3. Como missão final dessa atividade, os alunos devem catalogar uma série de indicadores específicos de cada país relacionados à ciência que possibilitem a administração de uma situação emergencial como essa.

PONTO ZERO (opcional)

Pré-requisitos para esse plano

Atividade 0 - Conceitos que são necessários para atividade:

- Noções sobre as forças atuantes na física clássica;
- Noções de equilíbrio estrutural;
- Noções de cinemática sobre o movimento básico de um corpo: velocidade, aceleração e distância;
- Tectônica de placas – como as placas funcionam e se movem?
- Riscos geológicos: os alunos devem ter uma compreensão dos riscos geológicos associados a terremotos, como deslizamentos de terra e tsunamis.

MATERIAIS

Modelo Básico:

- Alicates
- Tesoura
- Estilete;
- Cola quente;
- Fita adesiva;
- Conectores da MakerBox (principalmente o conector “esférico”)
- Palitos de picolé
- Palitos de churrasco
- Materiais reciclados (latas de alumínio, caixas de papel e papelão, embalagens plásticas...)

Inspiração para montagem da ponte:



Materiais Alternativos:

- Macarrão do tipo espaguete;
- Cola quente;
- Fita adesiva;
- Palitos de picolé;
- Materiais reciclados/reutilizáveis.

Encontro 2

Conhecendo as Emoções



45min



Imagem: revistaprojeto.com.br

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o que são as construções chamadas de arranha-céus, suas propriedades e sua resiliência. Identificar os principais materiais utilizados na construção de arranha-céus e avaliar as escolhas.

ATIVIDADE 1

Conhecendo os arranha-céus mais famosos do mundo

1. Peça que os estudantes se reúnam nos grupos dos comitês que foram formados e que utilizem uma reprodução de um mapa para identificar as regiões que apresentam arranha-céus dignos de tirar o fôlego.
2. Depois da identificação da localização desses arranha-céus, peça que os estudantes pesquisem quais materiais e estratégias foram adotados na construção desses edifícios e qual o propósito de se construir edifícios tão altos.

ATIVIDADE 2

Justificativas

1. De acordo com as pesquisas de cada comitê, peça que os alunos escolham um arranha-céu que está no país do seu comitê ou, então, o mais próximo possível para elaborar uma pequena apresentação, de maneira muito simples, utilizando um recurso visual e uma argumentação de 3 minutos apontando o que fora pretendido com a construção do arranha-céu e qual o papel que ele executa na sociedade hoje.

Possíveis encaminhamentos:

Novas Tecnologias

Aprofunde a discussão com o incentivo de pesquisa por parte dos alunos sobre quais tecnologias foram desenvolvidas e empregadas com sucesso por países que estão sujeitos a terremotos frequentes.

Encontro 3



45min

Idealização do arranha-céu

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver habilidades com foco STEAM a partir da prototipação de uma torre que deve se assemelhar com os arranha-céus observados.

ATIVIDADE 1

Prototipando o meu arranha-céu

1. Dentro de cada comitê, solicite que os alunos decidam a partir de suas pesquisas prévias o modelo que desejam estabelecer para seus edifícios.
2. Cada grupo deverá investigar a Maker Box disponível em sua sala ou o material adaptado fornecido pelo professor e planejar a execução de seus protótipos.
3. Para compreenderem melhor a atividade, vale a pena fazerem pesquisas no Youtube envolvendo temáticas como "construção de Torres" ou "Construção de pontes".
4. Uma sugestão é o uso da ferramenta chamada TinkerCad para desenvolver o desenho 3D do arranha-céu.

ATIVIDADE 2

Mãos na massa

1. A partir do modelo em 3D desenvolvido pelos estudantes, estes devem elaborar uma lista de materiais a serem utilizados com foco no que há disponível na Maker Box e/ou na lista de materiais alternativos;
2. Com os materiais em mãos, os alunos devem iniciar a montagem de seus respectivos arranha-céus.
3. Os grupos terão até o final dessa aula para finalizarem a iniciação da construção para o arranha-céu.

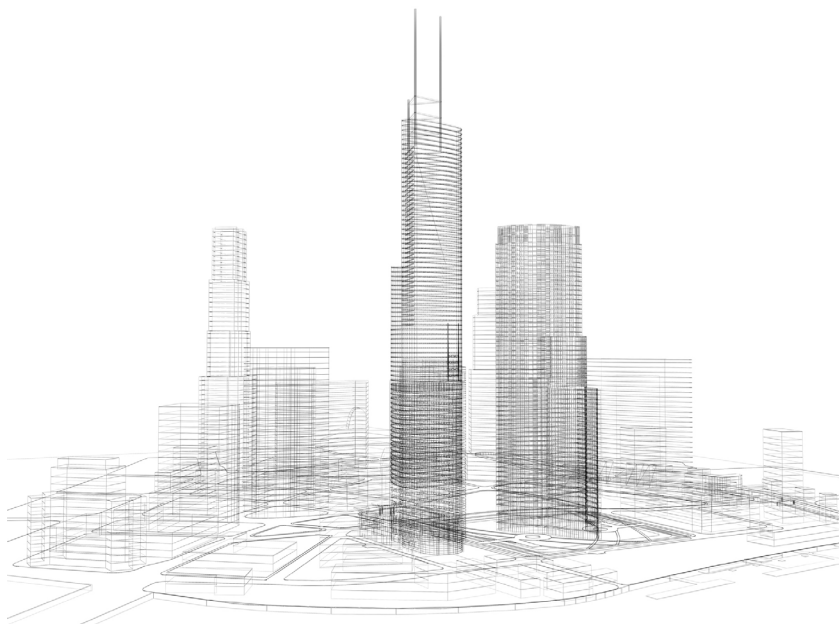


Imagem: [Istock - nadla](#)

Encontro 4

 45min

Os Últimos Detalhes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Finalizar o protótipo de arranha-céu.

ATIVIDADE 1

Hands On

1. Cada comitê deve se reunir em seu respectivo grupo e dar continuidade à montagem de seus protótipos.
2. É importante lembrar aos comitês que o protótipo deve fazer uma mínima alusão ao local de origem de cada comitê, investindo na estética e trazendo um pouco da cultura que representa o lugar.
3. O professor deve estar juntos aos alunos nesse momento, investigando as montagens, os testes e os materiais escolhidos.
4. Limite o tempo de desenvolvimento desse modelo à 35 minutos do tempo total do encontro.

ATIVIDADE 2

A Prévia

1. Nos minutos finais desse encontro solicite aos comitês uma breve apresentação aberta para toda a turma do arranha-céu construído.
2. Esse deve ser um momento de troca de informações, ideias e tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do projeto final.
3. Oriente os comitês a organizarem a impressão do modelo em 3D para ser comparado com o modelo desenvolvido no dia da "Prova de Fogo".



Encontro 5



45min

A prova de fogo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Expor o protótipo a um teste de resistência a partir de um tremor artificial que simule um terremoto.

ATIVIDADE 1

Esclarecimentos do Teste

1. Reúna todos os comitês para o esclarecimento do teste de resistência:

a) O teste consiste em três fases:

I) Resistência a um deslocamento longitudinal por placas transformantes: esse teste será executado pelo professor e consiste na capacidade do arranha-céu em permanecer firme sobre uma folha de papel que se move lateralmente, com mudança abrupta de direção sucessivas vezes.

II) Resistência a uma vibração latitudinal por placas convergentes: nesse teste, o professor provoca uma vibração sob a folha que o arranha-céu está alocado, de maneira crescente até a sua percepção pelos observadores sobre a estrutura do arranha-céu.

III) Resistência a uma combinação dos testes longitudinal e latitudinal: o protótipo deve resistir a aplicação dos dois testes juntos.

ATIVIDADE 2

A Hora D

1. Desenvolva uma escala de comitês para os testes.

2. Faça uma bateria de um mesmo teste em todos os arranha-céus apresentados, passando para a próxima bateria apenas aqueles que permanecerem íntegros após o estresse.

3. Caso muitos protótipos sigam resistindo, aumente a intensidade dos testes para uma segunda bateria.

ATIVIDADE 3

Discussão de Resultados

1. Após o término dos testes, discuta com seus alunos sobre a razão de se ter um arranha-céu vencedor, apontando os pontos fortes da construção que levaram o protótipo a sobreviver a um maior número de testes.

2. Discuta ainda as razões para que outros protótipos tenham falhado nos testes aplicados, indicando para os estudantes possíveis melhorias.



